

DENSENET121

GÖZ BÖLGESİ DEEPPFAKE DENEYİ

Deney Sonuç ve Değerlendirme Raporu

Deney özeti

Bu rapor 20260808_1214_eye_densenet121_seed42 sonuç klasöründeki gerçek deney çıktılarından hazırlanmıştır. Model, ImageNet-pretrained DenseNet121 mimarisidir. Eğitim iki aşamada yürütülmüş; önce frozen stage, ardından fine-tuning uygulanmıştır. Eşik seçimi validation seti üzerinde Youden J yöntemiyle yapılmış ve test seti eşik seçiminde kullanılmamıştır.

Alan	Değer
Run ID	20260808_1214_eye_densenet121_seed42
Model	ImageNet-pretrained DenseNet121
Girdi	224 x 224 RGB eye ROI
Frozen stage	12 epoch
Fine-tuning stage	20 epoch
Global best epoch	32
Best validation ROC-AUC	0.738710
Seçilen threshold	0.468565

1. Deneyin Amacı ve Modelleme Yaklaşımı

Bu deney, combined eye ROI görüntülerindeki manipülasyon izlerinin uçtan uca öğrenilen bir CNN modeli ile REAL/FAKE sınıflandırmasına yeterli olup olmadığını test etmektedir. Önceki frozen-feature + SVM yaklaşımından farklı olarak bu deneyde DenseNet121 doğrudan sınıflandırma modeli olarak kullanılmış ve ikinci aşamada ağın bir bölümü fine-tune edilmiştir.

2. Veri Seti ve Dağılım

Split	Görüntü Sayısı
Training	2388
Validation	296
Test	302
Toplam	2986

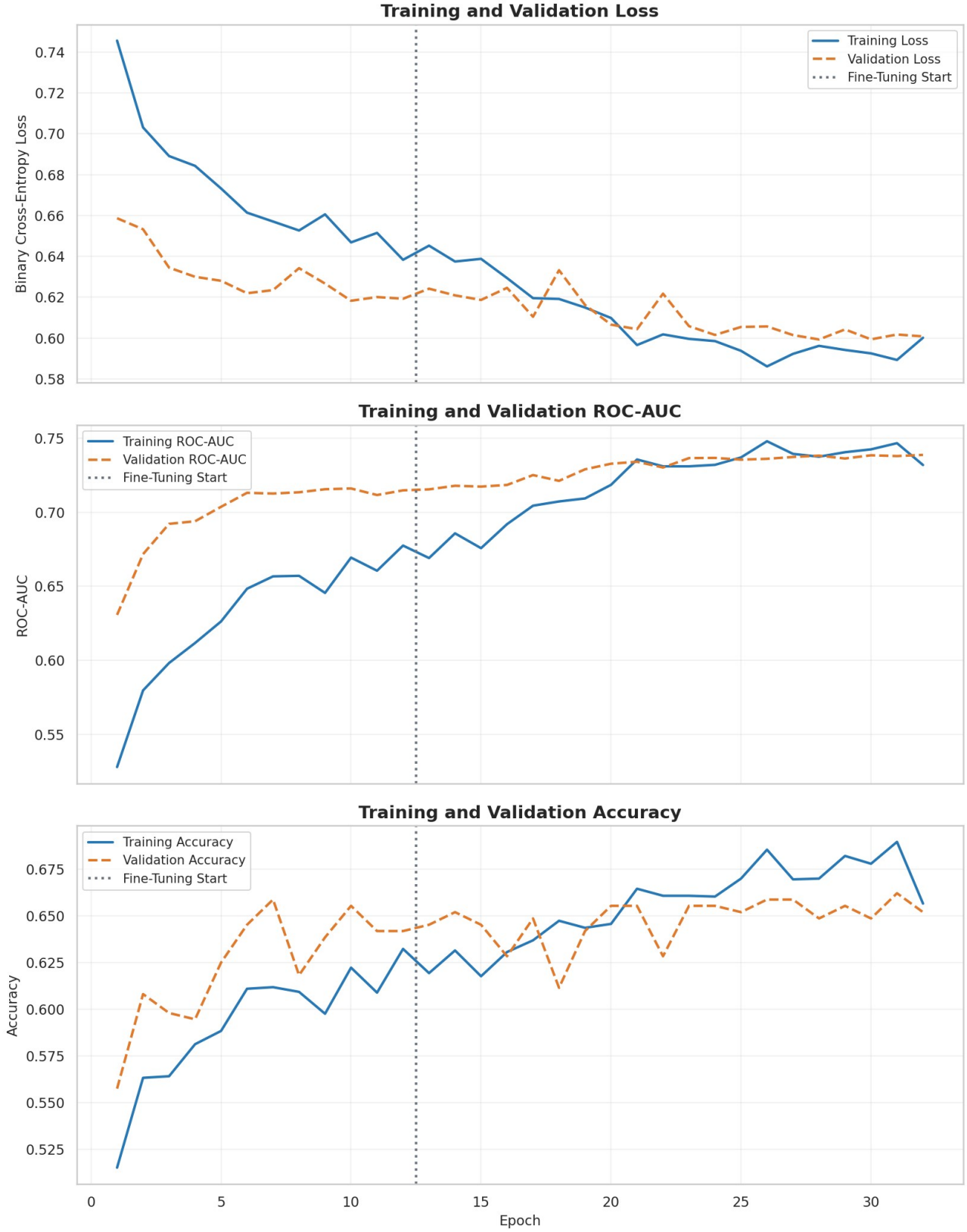
Toplam 2.986 göz ROI görüntüsü kullanılmıştır. Train/validation/test ayrımı korunmuştur. Kaynak video leakage ve SHA-256 içerik leakage quality gate'leri PASS durumundadır.

3. Eğitim Stratejisi

Aşama	Açıklama
Frozen stage	DenseNet121 tabanının ağırlıkları dondurularak 12 epoch eğitim yapılandırıldı.
Fine-tuning stage	20 epoch boyunca ağın son bölümleri açılarak fine-tuning yapıldı.
Unfrozen layers	80
Frozen BatchNorm	32
Trainable parameters	2,130,945
Global best stage	finetune
Global best epoch	32

En iyi validation performansı fine-tuning aşamasında epoch 32 üzerinde elde edilmiştir. Bu noktadaki validation ROC-AUC değeri 0.7387'tür.

3.1 Eğitim ve Validation Eğrileri



Eğitim eğrileri frozen ve fine-tuning aşamalarını birlikte göstermektedir. En iyi validation AUC değerinin fine-tuning sonunda elde edilmesi, göz bölgesine özgü özelliklerin yalnız ImageNet temsilinden değil, veri setine uyarlanmış ağırlık güncellemelerinden de fayda gördüğünü göstermektedir.

4. Threshold Seçimi

Alan	Değer
Selection dataset	validation
Method	Youden J
Selected threshold	0.468565
Youden J	0.358819
Validation ROC-AUC	0.738321
Validation F1 at selected threshold	0.706949
Test set used for threshold selection	No

Metodolojik güvenlik

Threshold test setinden seçilmemiştir. Eşik yalnız validation verisindeki Youden J kriteriyle belirlenmiştir. Bu nedenle test sonuçları eşik optimizasyonundan bağımsız final değerlendirme olarak korunmuştur.

5. Image-Level Independent Test Sonuçları

Metrik	Sonuç
Accuracy	0.6026 (%60.26)
Balanced Accuracy	0.5969
Precision	0.5882
Recall	0.7692
Specificity	0.4247
F1-score	0.6667
ROC-AUC	0.6679
PR-AUC	0.7087
MCC	0.2069

Modelin image-level test accuracy değeri yaklaşık %60.26, ROC-AUC değeri 0.6679 ve PR-AUC değeri 0.7087'dir. Recall'ın 0.7692 seviyesinde olması, FAKE örnekleri yakalamada görece güçlü bir duyarlılık olduğunu; specificity'nin 0.4247'de kalması ise REAL örneklerde false-positive üretiminin yüksek olduğunu göstermektedir.

5.1 Confusion Matrix

Gerçek/Tahmin	REAL	FAKE
REAL	62	84
FAKE	36	120

Image-Level Test Confusion Matrix		
True Label	Real	Fake
	62	84
Real		
Fake	36	120
		Predicted Label
		Real
		Fake

Source-Level Test Confusion Matrix		
True Label	Real	Fake
	0	1
Real		
Fake	0	1
		Predicted Label
		Real
		Fake

Seçilmiş validation threshold'u ile testte 62 true negative, 84 false positive, 36 false negative ve 120 true positive elde edilmiştir. Modelin FAKE sınıfını yakalama eğilimi yüksek olmakla birlikte REAL sınıfında hatalı FAKE tahminleri belirgindir.

6. ROC, PR ve Olasılık Dağılımı

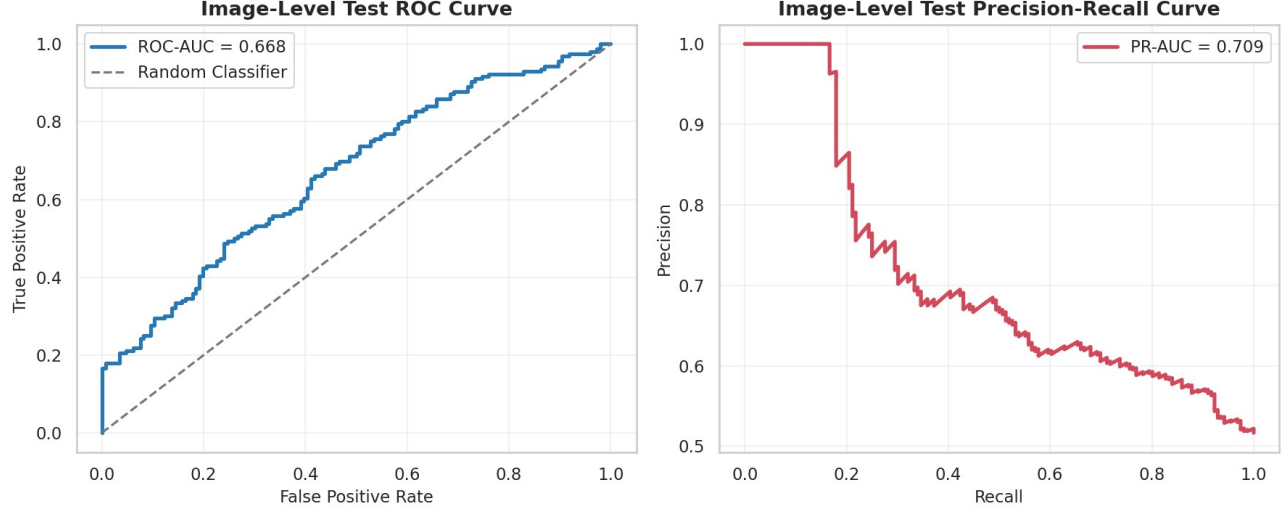
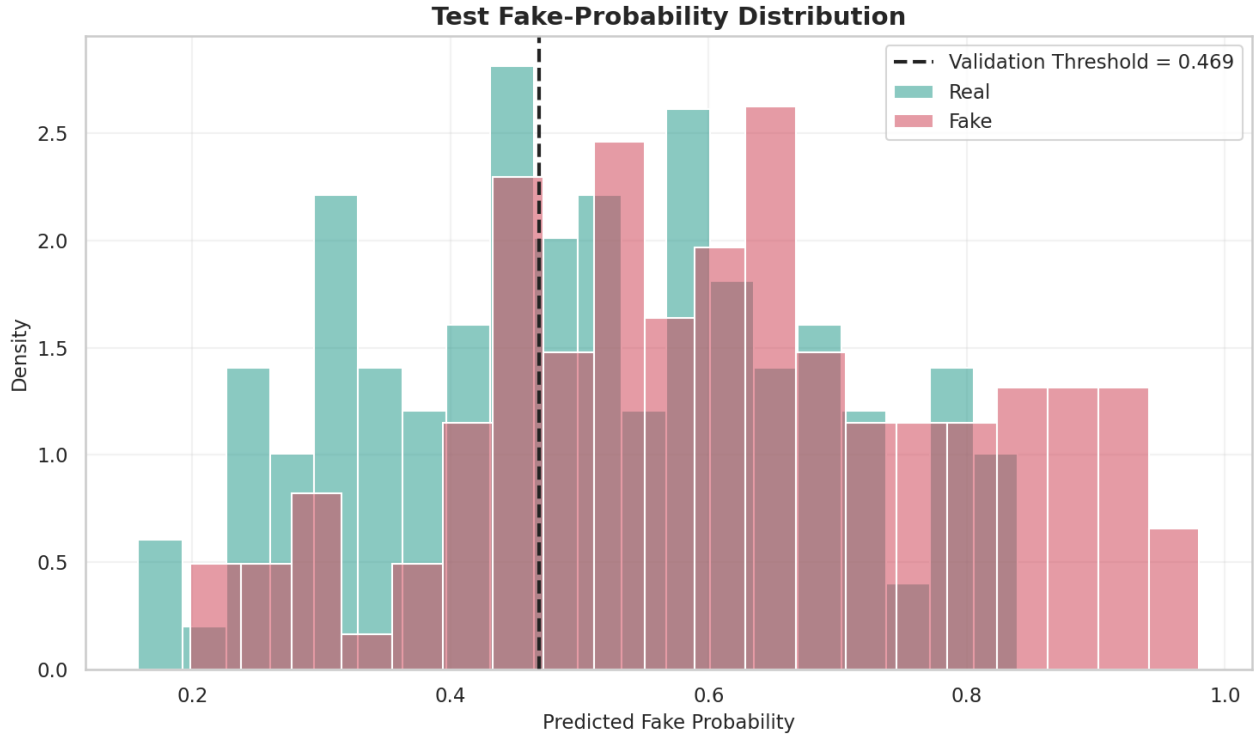


Image-level ROC-AUC 0.6679, PR-AUC ise 0.7087'tür. Bu değerler modelin sınıfları ayırabildiğini, ancak güçlü bir ayırım seviyesine henüz ulaşmadığını göstermektedir.



Test olasılık dağılımında REAL ve FAKE skorlarının önemli ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Bu örtüşme, ROC-AUC'nin orta seviyede kalmasıyla uyumludur ve modelin özellikle karar sınırına yakın örneklerde kararsız kaldığını düşündürmektedir.

7. Varsayılan Threshold (0.5) ile Karşılaştırma

Metrik	Validation-selected threshold	Default 0.5
Accuracy	0.6026	0.6126
Balanced Accuracy	0.5969	0.6088

Precision	0.5882	0.6043
Recall	0.7692	0.7244
Specificity	0.4247	0.4932
F1-score	0.6667	0.6589

Validation üzerinden seçilen 0.468565 eşiği recall'ı yükseltmiş ve F1-score'u 0.6667'ye çıkarmıştır; buna karşılık specificity azalmıştır. Varsayılan 0.5 eşik accuracy ve specificity açısından bir miktar daha yüksek görünse de deneyde eşik seçimi önceden tanımlanan validation-only Youden J metoduna bağlı kalmıştır.

8. Source-Level Sonuçlar

Metrik	Sonuç
Source count	2
Accuracy	0.5000
Balanced Accuracy	0.5000
Precision	0.5000
Recall	1.0000
Specificity	0.0000
F1-score	0.6667
ROC-AUC	1.0000
PR-AUC	1.0000

Kritik yorum

Source-level değerlendirme yalnızca 2 source/video örneğine dayanmaktadır. Bu nedenle ROC-AUC ve PR-AUC'nin 1.0 görünmesi genellenebilir başarı olarak yorumlanmamalıdır. Source-level accuracy 0.50'dir ve yalnız iki örnek bulunduğu için ana değerlendirme image-level test sonuçları üzerinden yapılmalıdır.

9. Quality Gate Sonuçları

- Metadata accounting: PASS
- Image-metadata matching: PASS
- Source-video leakage: PASS
- SHA-256 leakage: PASS
- Two-batch training smoke: PASS
- Gradient NaN/Inf: PASS
- Atomic checkpoint: PASS
- Checkpoint reload: PASS
- Clean-load inference: PASS
- Figure resolution: PASS

Deneyin veri bütünlüğü, sızıntı kontrolü, sayısal stabilite, checkpoint güvenliği ve görsel kalite kontrollerinin tamamı başarıyla geçmiştir.

10. Deneyden Çıkan Ana Bulgular

- DenseNet121 fine-tuning sonrası en iyi validation ROC-AUC 0.7387'ye ulaşmıştır.
- Independent image-level test ROC-AUC 0.6679, PR-AUC 0.7087 ve F1 0.6667'dir.
- Recall 0.7692 ile yüksek, specificity 0.4247 ile düşüktür; model FAKE örnekleri yakalarken REAL örneklerde fazla false-positive üretmektedir.
- Validation-only threshold selection metodolojik olarak doğru biçimde uygulanmıştır; test seti threshold seçiminde kullanılmamıştır.
- Fine-tuning en iyi epoch'u 32'ye taşımış ve frozen aşamaya göre validation performansını iyileştirmiştir.
- Source-level sonuçlar yalnız 2 örneğe dayandığı için güvenilir genelleme yapılamaz.

11. Genel Sonuç ve Değerlendirme

Nihai değerlendirme

DenseNet121, frozen VGG16 + SVM baseline'ına kıyasla daha zengin ve doğrudan öğrenilen bir göz-ROI temsil yaklaşımı sunmuştur. Validation'da güçl leşen performans testte daha sınırlı kalmış olsa da ROC-AUC 0.6679 ve PR-AUC 0.7087 ile göz bölgesinde anlamlı fakat hen z g     olmayan ayırım saėlamıştır. Modelin temel problemi d     specificity ve y     false-positive oranıdır. Bir sonraki adımda class-balanced loss, focal loss, threshold stratejileri, daha g     augmentation, eye-specific texture/reflection          ve farklı backbone'larla karőılaőtırma           .